

Resumo Crítico do Artigo: Sistemas ERP – Características, Custos e Tendências

LUCAS DE PAULA LUBRANO
Engenharia de Gestão - UFABC

Agosto de 2025

O artigo “Sistemas ERP: características, custos e tendências”, publicado por Thais Cássia Cabral Padilha e Fernando Augusto Silva Marins, é uma contribuição significativa para o campo dos sistemas de informação aplicados à gestão empresarial. Com foco nos sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), os autores exploram as múltiplas dimensões dessa tecnologia, articulando seus aspectos técnicos, econômicos e organizacionais. O texto é especialmente pertinente dentro da disciplina Sistemas de Informação e Comunicação (SIC), pois evidencia a centralidade da informação como ativo estratégico e a importância da sua governança para a competitividade organizacional.

No atual contexto de mercados globalizados, marcado por pressões por eficiência, velocidade de resposta e flexibilidade, o ERP aparece como uma solução integradora e transformadora. O artigo posiciona os ERPs não apenas como sistemas de controle operacional, mas como plataformas de sustentação da estratégia organizacional, possibilitando decisões mais rápidas e coerentes. Sob a ótica de SIC, essa perspectiva reforça o papel dos sistemas de informação como infraestrutura crítica para a operacionalização de estratégias empresariais, sobretudo em ambientes complexos e dinâmicos.

A evolução dos sistemas de informação, do MRP ao ERP, é abordada pelos autores como uma trajetória de ampliação da capacidade informacional das organizações. Essa linha evolutiva está em consonância com o conceito de “sistemas de suporte à decisão”, tratado na disciplina SIC, em que a integração vertical (dos níveis operacionais aos estratégicos) e horizontal (entre as áreas funcionais) é essencial para que a informação flua sem distorções, perdas ou duplicações.

Um ponto central do artigo é a arquitetura tecnológica dos ERPs, baseada em banco de dados centralizado, interface única e modularidade funcional. Essa arquitetura reflete diretamente os princípios de interoperabilidade, consistência e integridade da informação, fundamentais nos modelos estudados em SIC. Ao promover um fluxo de dados único e em tempo real, os ERPs eliminam silos informacionais e suportam modelos de decisão baseados em dados integrados, o que representa uma ruptura com os antigos sistemas isolados.

A menção a tecnologias como ASP (Application Service Provider) e aplicações Web antecipa discussões que hoje são centrais: computação em nuvem, mobilidade corporativa, acesso remoto e integração com dispositivos móveis. Isso mostra que os sistemas de informação precisam ser pensados não apenas como plataformas locais, mas como ecossistemas digitais distribuídos, conceito amplamente discutido na literatura contemporânea de TICs e presente nas diretrizes da disciplina SIC.

Outro destaque é a análise das metodologias de implantação. O artigo diferencia três estratégias (Big Bang, Franchising e Slam-dunk), discutindo riscos e benefícios. Ao explorar essas estratégias, os autores nos remetem ao conceito de alinhamento estratégico entre TI e negócios, tema recorrente em SIC. A escolha da metodologia de implantação não deve ser apenas técnica, mas alinhada ao grau de maturidade organizacional, cultura, capacidade de mudança e recursos disponíveis. Aqui, a disciplina oferece subsídios para avaliar criticamente a aderência entre solução tecnológica e modelo de gestão.

O artigo avança ao destacar os desafios da adoção de ERP, enfatizando a gestão da mudança organizacional. Os autores evidenciam a resistência de colaboradores, a complexidade de adaptação de processos e a reconfiguração do papel humano nas operações. Isso reforça uma das premissas centrais da disciplina SIC: a tecnologia deve ser pensada como meio, e não como fim. Sistemas de informação eficazes dependem de aceitação cultural, capacitação, redesenho de processos e mudança de mindset organizacional — elementos que exigem liderança, comunicação e envolvimento.

Ao discutir os fatores críticos de sucesso (CSFs), o artigo articula diversos elementos de gestão e tecnologia. A exigência de comprometimento da alta direção, planejamento estruturado, definição de papéis, e treinamento, alinha-se com modelos de governança da informação, como COBIT e ITIL, também abordados em SIC. Esses modelos preveem que sistemas de informação devem ser sustentados por políticas, processos e métricas que garantam a geração de valor e o controle de riscos informacionais.

A discussão sobre os custos de implantação e manutenção dos ERPs é feita com profundidade. O conceito de TCO (Total Cost of Ownership) é apresentado como uma ferramenta de análise que vai além do custo inicial, incluindo treinamentos, consultorias, customizações e impactos humanos. Este enfoque dialoga diretamente com a análise de viabilidade técnica e econômica de projetos de sistemas de informação, tema abordado tanto em SIC quanto em disciplinas como Engenharia Econômica Aplicada. O ROI (Return on Investment), por sua vez, é problematizado como variável de difícil mensuração, sobretudo pelos intangíveis, como agilidade, qualidade da informação e visibilidade organizacional.

Finalmente, o artigo aponta para tendências futuras que se materializaram fortemente ao longo dos últimos anos. A popularização dos ERPs em pequenas e médias empresas, a incorporação de Business Intelligence (BI), o e-procurement e o gerenciamento da cadeia de suprimentos (SCM) refletem uma evolução dos ERPs para sistemas cada vez mais inteligentes, preditivos e conectados. No campo de SIC, isso reforça a noção de que os sistemas de informação estão migrando do suporte transacional para o suporte analítico e estratégico, ajudando as organizações a prever cenários, identificar padrões e responder rapidamente a mudanças do ambiente.

Com o avanço da Indústria 4.0, dos sistemas ciberfísicos, da Internet das Coisas (IoT) e da inteligência artificial, os ERPs tornam-se plataformas de integração entre o mundo físico e digital, exigindo novos arranjos tecnológicos e novas competências gerenciais. Nesse contexto, o engenheiro de gestão deve dominar não apenas o funcionamento técnico dos ERPs, mas também sua aplicação estratégica, sua integração com o ecossistema de negócios e sua capacidade de gerar valor por meio da informação.

Em síntese, o artigo de Padilha e Marins proporciona não apenas uma introdução sólida aos sistemas ERP, mas também estimula uma leitura crítica sobre sua adoção, suas limitações e seu potencial transformador. A obra está alinhada com os fundamentos da disciplina Sistemas de Informação e Comunicação, reforçando que a verdadeira eficácia dos sistemas de informação está na sua capacidade de promover alinhamento entre tecnologia, processos e pessoas. Para o profissional de engenharia de gestão, essa visão crítica e integrada é essencial para liderar projetos de transformação digital de maneira eficiente, sustentável e estratégica.